

Estadística II. Examen 1

Nombre: _____ Calificación: _____

4 de abril de 2025

1. Instrucciones

A continuación, seleccione y responda las preguntas necesarias para acumular un máximo de 100 puntos. En cada caso, entre paréntesis, se muestra la ponderación de cada pregunta (XX/100 pts.). El tiempo máximo para resolver el examen es de 1 hora con 15 minutos.

Se le permite hacer uso de formulario de apoyo. Sin embargo, note que en las preguntas se le pide demostrar, por ejemplo, algunas propiedades de los estimadores, por lo que en su respuesta deberá colocar el procedimiento completo empleado para llegar a su resultado.

2. Ejercicios

1. (15 pts) Sea $\{X_1, X_2, X_3\}$ una muestra aleatoria de la distribución Bernoulli ($Ber(\theta)$, $\theta > 0$ desconocido). Muestre cuáles de los siguientes estimadores para θ son insesgados:

a) $\hat{\theta}_1 = X_1$

b) $\hat{\theta}_2 = \frac{1}{3}(X_1 + 2X_2)$

c) $\hat{\theta}_3 = \frac{1}{6}(X_1 + 2X_2 + 3X_3)$

Solución. Partamos de que una función de densidad Bernoulli:

$$f(x) = \begin{cases} \theta^x(1-\theta)^{1-x} & \text{para } x = 0, 1 \\ 0 & \text{en cualquier otro caso} \end{cases}$$

De esta forma, para una $X \sim Ber(\theta)$, tenemos:

$$\mathbb{E}[X] = \sum_x x \cdot f(x) = 0 \cdot \theta^0(1 - \theta)^{1-0} + 0 \cdot \theta^1(1 - \theta)^{1-1} = \theta$$

Entonces:

$$a) \hat{\theta}_1 = X_1$$

$$\mathbb{E}[\hat{\theta}_1] = \mathbb{E}[X_1] = \theta$$

$$b) \hat{\theta}_2 = \frac{1}{3}(X_1 + 2X_2)$$

$$\mathbb{E}[\hat{\theta}_2] = \mathbb{E}\left[\frac{1}{3}(X_1 + 2X_2)\right] = \frac{1}{3}(\mathbb{E}[X_1] + 2\mathbb{E}[X_2]) = \frac{1}{3}(\theta + 2\theta) = \theta$$

$$c) \hat{\theta}_3 = \frac{1}{6}(X_1 + 2X_2 + 3X_3)$$

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[\hat{\theta}_3] &= \mathbb{E}\left[\frac{1}{6}(X_1 + 2X_2 + 3X_3)\right] \\ &= \frac{1}{6}(\mathbb{E}[X_1] + 2\mathbb{E}[X_2] + 3\mathbb{E}[X_3]) \\ &= \frac{1}{6}(\theta + 2\theta + 3\theta) \\ &= \theta\end{aligned}$$

2. **(15 pts)**. Si $\bar{W}_1$ y $\bar{W}_2$ son muestras independientes de tamaño n_1 y n_2 , respectivamente, de una población con distribución normal con media μ y varianza σ^2 , responda:

- a) ¿Es $\omega \cdot \bar{W}_1 + (1 - \omega) \cdot \bar{W}_2$, donde $0 \leq \omega \leq 1$, un estimador insesgado?
b) Determine, ¿bajo qué condiciones el estimador $\omega \cdot \bar{W}_1 + (1 - \omega) \cdot \bar{W}_2$ es de varianza mínima?

Solución.

- a) ¿Es $\omega \cdot \bar{W}_1 + (1 - \omega) \cdot \bar{W}_2$, donde $0 \leq \omega \leq 1$, un estimador insesgado?

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[\omega \cdot \bar{W}_1 + (1 - \omega) \cdot \bar{W}_2] &= \omega \cdot \mathbb{E}[\bar{W}_1] + (1 - \omega) \cdot \mathbb{E}[\bar{W}_2] \\ &= \omega \cdot \mathbb{E}\left[\frac{\sum_{i=1}^{n_1} W_{i,1}}{n_1}\right] + (1 - \omega) \cdot \mathbb{E}\left[\frac{\sum_{i=1}^{n_2} W_{i,2}}{n_2}\right] \\ &= \omega \cdot \mu + (1 - \omega) \cdot \mu \\ &= \mu\end{aligned}$$

Por lo tanto, el estimador es insesgado.

- b) Determine, ¿bajo qué condiciones el estimador $\omega \cdot \bar{W}_1 + (1 - \omega) \cdot \bar{W}_2$ es de varianza mínima?

Para responder, determinemos la varianza del estimador:

$$\begin{aligned}
 Var(\omega \cdot \bar{W}_1 + (1 - \omega) \cdot \bar{W}_2) &= \omega^2 \cdot Var(\bar{W}_1) + (1 - \omega)^2 \cdot Var(\bar{W}_2) \\
 &= \omega^2 \cdot Var\left(\frac{\sum_{i=1}^{n_1} W_{i1}}{n_1}\right) + \\
 &\quad (1 - \omega)^2 \cdot Var\left(\frac{\sum_{i=1}^{n_2} W_{i2}}{n_2}\right) \\
 &= \frac{\omega^2}{n_1^2} \cdot \left(\sum_{i=1}^{n_1} Var(W_{i1})\right) + \\
 &\quad \frac{(1 - \omega)^2}{n_2^2} \cdot \left(\sum_{i=1}^{n_2} Var(W_{i2})\right) \\
 &= \frac{\omega^2}{n_1^2} \cdot n_1 \sigma^2 + \frac{(1 - \omega)^2}{n_2^2} \cdot n_2 \sigma^2 \\
 &= \left(\frac{\omega^2}{n_1} + \frac{(1 - \omega)^2}{n_2}\right) \cdot \sigma^2
 \end{aligned}$$

Entonces, debemos determinar qué valores de n_1 y n_2 permiten que esta expresión sea un mínimo:

$$\begin{aligned}
 \frac{d(Var(\omega \cdot \bar{W}_1 + (1 - \omega) \cdot \bar{W}_2))}{d\omega} &= \frac{d\left(\frac{\omega^2}{n_1} + \frac{(1 - \omega)^2}{n_2}\right) \cdot \sigma^2}{d\omega} \\
 &= \left(\frac{2 \cdot \omega}{n_1} - \frac{2 \cdot (1 - \omega)}{n_2}\right) \cdot \sigma^2 \\
 &= \frac{2 \cdot \omega}{n_1} - \frac{2 \cdot (1 - \omega)}{n_2} \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

De donde podemos determinar que el valor de ω que minimiza la varianza es:

$$\omega = \frac{n_1}{n_1 + n_2}$$

3. (30 pts) (La consistencia no implica el insesgamiento, ni el insesgamiento asintótico) Sea $X_1, X_2, \dots, X_n$ una muestra aleatoria de la distribución $Ber(\theta)$, con θ desconocido. Sea Z otra variable aleatoria con distribución $Ber(1/n)$ es independiente de las anteriores. Defina ahora el estimador:

$$\hat{\theta}_n = \begin{cases} \bar{X} & \text{si } Z = 0 \\ n & \text{si } Z = 1 \end{cases}$$

Determine:

- a) Si el estimador $\hat{\theta}_n$ es insesgado o asintóticamente insesgado. Consejo, considera que:

$$\mathbb{E}[\hat{\theta}_n] = \mathbb{E}[\hat{\theta}_n|Z=0]\mathbb{P}(Z=0) + \mathbb{E}[\hat{\theta}_n|Z=1]\mathbb{P}(Z=1)$$

- b) Si el estimador $\hat{\theta}_n$ es consistente. Consejo, considera que la definición de consistencia:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(|\hat{\theta}_n - \theta| < \varepsilon) = 1$$

es equivalente a:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(|\hat{\theta}_n - \theta| > \varepsilon) = 0$$

y que, por regla de probabilidad total, lo siguiente es posible:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(|\hat{\theta}_n - \theta| > \varepsilon) &= \mathbb{P}(|\hat{\theta}_n - \theta| > \varepsilon|Z=0)\mathbb{P}(Z=0) \\ &\quad + \mathbb{P}(|\hat{\theta}_n - \theta| > \varepsilon|Z=1)\mathbb{P}(Z=1) \end{aligned}$$

Solución.

- a) Si el estimador $\hat{\theta}_n$ es insesgado o asintóticamente insesgado. Consejo, considera que:

$$\mathbb{E}[\hat{\theta}_n] = \mathbb{E}[\hat{\theta}_n|Z=0]\mathbb{P}(Z=0) + \mathbb{E}[\hat{\theta}_n|Z=1]\mathbb{P}(Z=1)$$

Partamos de que una función de densidad Bernoulli para Z :

$$\begin{aligned} f(z) &= \begin{cases} \left(\frac{1}{n}\right)^z \left(1 - \left(\frac{1}{n}\right)\right)^{1-z} & \text{para } Z = 0, 1 \\ 0 & \text{en cualquier otro caso} \end{cases} \\ &= \begin{cases} \left(\frac{1}{n}\right)^z \left(\frac{n-1}{n}\right)^{1-z} & \text{para } Z = 0, 1 \\ 0 & \text{en cualquier otro caso} \end{cases} \end{aligned}$$

De esta forma:

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}[\hat{\theta}_n] &= \mathbb{E}[\hat{\theta}_n|Z=0]\mathbb{P}(Z=0) + \mathbb{E}[\hat{\theta}_n|Z=1]\mathbb{P}(Z=1) \\
&= \mathbb{E}[\bar{X}]\frac{n-1}{n} + \mathbb{E}[n]\frac{1}{n} \\
&= \theta\frac{n-1}{n} + 1 \\
\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[\hat{\theta}_n] &= \theta + 1
\end{aligned}$$

Por lo que el estimador $\hat{\theta}_n$ es sesgado y asintóticamente sesgado.

b) Si el estimador $\hat{\theta}_n$ es consistente. Consejo, considera que la definición de consistencia:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(|\hat{\theta}_n - \theta| < \varepsilon) = 1$$

es equivalente a:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(|\hat{\theta}_n - \theta| > \varepsilon) = 0$$

y que, por regla de probabilidad total, lo siguiente es posible:

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(|\hat{\theta}_n - \theta| > \varepsilon) &= \mathbb{P}(|\hat{\theta}_n - \theta| > \varepsilon|Z=0)\mathbb{P}(Z=0) \\
&\quad + \mathbb{P}(|\hat{\theta}_n - \theta| > \varepsilon|Z=1)\mathbb{P}(Z=1)
\end{aligned}$$

Retomando la forma funcional de $f(z)$ podemos llegar a que:

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(|\hat{\theta}_n - \theta| > \varepsilon) &= \mathbb{P}(|\hat{\theta}_n - \theta| > \varepsilon|Z=0)\mathbb{P}(Z=0) \\
&\quad + \mathbb{P}(|\hat{\theta}_n - \theta| > \varepsilon|Z=1)\mathbb{P}(Z=1) \\
&= \mathbb{P}(|\hat{\theta}_n - \theta| > \varepsilon|Z=0)\frac{n-1}{n} \\
&\quad + \mathbb{P}(|\hat{\theta}_n - \theta| > \varepsilon|Z=1)\frac{1}{n} \\
&= \mathbb{P}(|\bar{X} - \theta| > \varepsilon)\frac{n-1}{n} \\
&\quad + \mathbb{P}(|n - \theta| > \varepsilon)\frac{1}{n}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(|\hat{\theta}_n - \theta| > \varepsilon) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(|\bar{X} - \theta| > \varepsilon) \frac{n-1}{n} \\
&\quad + \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(|n - \theta| > \varepsilon) \frac{1}{n} \\
&= \mathbb{P}(|\theta - \theta| > \varepsilon) \frac{n-1}{n} \\
&\quad + \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(|n - \theta| > \varepsilon) \frac{1}{n} \\
&= 0
\end{aligned}$$

De esta forma, el estimador $\hat{\theta}_n$ es consistente.

4. (10 pts) Supongamos que deseamos estimar un intervalo de confianza para analizar la opinión pública sobre algún tema en particular. Concretamente, asumamos que tenemos información sobre la opinión de las personas sobre la despenalización del consumo de diversas drogas. Supongamos que hemos realizado una encuesta en la población de México con representatividad nacional, en la cual se ha preguntado:

En general, ¿piensas que es apropiado que el Estado genere y establezca las condiciones para que las personas adultas (mayores de 18 años) puedan acceder o comprar libremente marihuana y algunos de sus productos derivados?

Supongamos que la encuesta más reciente indica que de 1,200 adultos seleccionados aleatoriamente, 396 se pronunciaron a favor de la despenalización y otros 804 manifestaron estar en contra. Digamos que buscamos aprobar una Ley en este sentido, por ello resulta relevante que usted determine un intervalo de confianza—a algún nivel de significancia que usted considere pertinente—para la proporción de personas que dijo que sí. Argumente su respuesta.

Solución. Sea θ la proporción de personas que dijo que sí. Como este es un proceso Bernoulli, sabemos que un estimador de dicho parámetro podría ser:

$$\hat{\theta} = \frac{X}{n} = \frac{396}{1200} = 0.33$$

De esta forma, $1 - \hat{\theta} = 0.67$. Así, podemos usar:

$$Z = \frac{\frac{X}{n} - \theta}{\sqrt{\frac{\hat{\theta}(1-\hat{\theta})}{n}}}$$

Y, por lo tanto, la desviación estándar sería:

$$\hat{\sigma} = \sqrt{\frac{\hat{\theta}(1-\hat{\theta})}{n}} = \sqrt{\frac{0.33 \times 0.67}{1200}} = \sqrt{0.000184} = 0.0136$$

En conclusión, considerando un $\alpha = 0.05$, el intervalo de confianza estará dado por:

$$0.33 - 0.0136 \times 1.96 < \theta < 0.33 + 0.0136 \times 1.96$$

$$0.30 < \theta < 0.36$$

Así, podemos concluir que el porcentaje de la población que podría estar a favor de la medida oscila entre 30 % y 36 %. Por lo que, con un 95 % de confianza, no llega a ser ni el 50 %.

5. (10 pts) Consideremos una distribución normal con media desconocida μ y desviación estándar desconocida σ . Supongamos que tomamos una muestra aleatoria de tamaño $n = 16$ de esta población y que los valores muestrales son:

$$16.16, 9.33, 12.96, 11.49, 12.31, 8.93, 6.02, 10.66, \\ 7.75, 15.55, 3.58, 11.34, 11.38, 6.53, 9.75, 9.47$$

Determina un intervalo de confianza para la media y la varianza. Para un nivel de confianza de $1 - \alpha = 0.95$.

Solución. La media y la varianza de esta muestra son $\bar{X} = 10.20$ y $\hat{\sigma}^2 = 10.977$. La desviación estándar muestral es $\hat{\sigma} = 3.313$. Para un nivel de confianza de $1 - \alpha = 0.95$, encontramos:

$$\begin{aligned} t_{[0.025, 15]} &= 2.131 \\ \chi_{[0.975, 15]}^2 &= 27.50 \\ \chi_{[0.025, 15]}^2 &= 6.26 \end{aligned}$$

De esta forma, el intervalo de confianza quedaría:

$$P\left(\bar{X} - t_{\alpha/2, n-1} \cdot \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{X} + t_{\alpha/2, n-1} \cdot \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}}\right) = 1 - \alpha$$

$$10.20 - 2.131 \cdot \frac{3.313}{\sqrt{16}} < \mu < 10.20 + 2.131 \cdot \frac{3.313}{\sqrt{16}}$$

$$P\left[\frac{(n-1)\hat{\sigma}^2}{\chi^2_{[\alpha/2, n-1]}} < \sigma^2 < \frac{(n-1)\hat{\sigma}^2}{\chi^2_{[1-\alpha/2, n-1]}}\right] = 1 - \alpha$$

$$\frac{15 \times 10.977}{27.50} < \sigma^2 < \frac{15 \times 10.977}{6.26}$$

Por lo tanto, el intervalo de confianza para μ es (8.435, 11.965). El intervalo de confianza para σ^2 es (5.987, 26.303).

6. **(30 pts)** En un área agrícola, se desea probar el efecto de un fertilizante en la producción de trigo. Para lograr este objetivo, se eligieron 24 lotes de terreno con áreas iguales. Se trató una mitad con el fertilizante mientras que la otra mitad no lo recibió (grupo de control). Por lo demás, las condiciones fueron iguales. La producción media de trigo de los lotes sin tratamiento fue de 4.8 toneladas, con una desviación estándar de 0.40, mientras que los lotes tratados produjeron una media de 5.1 toneladas con una desviación estándar de 0.36. ¿Es posible concluir que hay una mejora significativa en la producción de trigo a raíz del uso del fertilizante?

Solución. Para responder al problema tenemos que: 1) verificar que las varianzas son comparables, y 2) realizar una prueba de diferencias de medias. Para el primer caso, utilizaremos una prueba al 98% de confianza para determinar si las siguientes hipótesis son ciertas:

$$H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2$$

$$H_a : \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$$

Donde, el caso 1 corresponde al grupo tratado y el caso 2 al grupo de control.

Construimos una transformación:

$$\begin{aligned}
 F &= \frac{\hat{\sigma}_2^2 \sigma_1^2}{\hat{\sigma}_1^2 \sigma_2^2} \sim f_{[n_1-1, n_2-1]} \\
 &\text{que bajo } H_0: \\
 &= \frac{\hat{\sigma}_2^2}{\hat{\sigma}_1^2} \\
 &= \frac{(0.36)^2}{(0.4)^2} \\
 &= 0.81
 \end{aligned}$$

De acuerdo con la tabla de F de Fisher, tenemos que

$$\begin{aligned}
 f_{[\alpha/2, n_1-1, n_2-1]} &= f_{[0.01, 11, 11]} \\
 &= 4.46 \\
 f_{[1-\alpha/2, n_1-1, n_2-1]} &= \frac{1}{f_{[\alpha/2, n_2-1, n_1-1]}} \\
 &= \frac{1}{f_{[0.01, 11, 11]}} \\
 &= 0.22
 \end{aligned}$$

Por lo tanto, no podemos rechazar la hipótesis nula de que las varianzas sean iguales. De esta forma, realizamos la prueba de medias. De esta forma, la hipótesis del problema se puede plantear como:

$$\begin{aligned}
 H_0 &: \mu_1 - \mu_2 = 0 \\
 H_a &: \mu_1 - \mu_2 > 0
 \end{aligned}$$

Con los datos proporcionados tenemos que:

$$\hat{\sigma}_p = \sqrt{\frac{(n_1 - 1)\hat{\sigma}_1^2 + (n_2 - 1)\hat{\sigma}_2^2}{n_1 + n_2 - 2}} = \sqrt{\frac{11(0.36)^2 + 11(0.4)^2}{12 + 12 - 2}} = 0.38$$

$$T = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\hat{\sigma}_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} = \frac{5.1 - 4.8 - 0}{0.38 \sqrt{\frac{1}{12} + \frac{1}{12}}} = 1.93$$

De acuerdo con las tablas de la t-Student, $t_{\alpha, n_1+n_2-2} = t_{0.05;22} = 1.717$, dado que $T = 1.93 > t_{0.025;6} = 1.717$, concluimos que podemos rechazar H_0 , por lo que tenemos evidencia estadística que señala que hay una mejora significativa en la producción de trigo a raíz del uso del fertilizante.